UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

TRABAJO PRÁCTICO GRUPAL

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

DOCENTE: Ing. Méndez, Pablo Damián

COMISIÓN: K1043

INTEGRANTES:

Estudiante	Legajo	Correo	Usuario de Github
Cafferata, León	260.037-7	lcafferata@frba.utn.edu.ar	lcafferata-rgb
Castro Madrid, Benjamín Nehemías	260.056-0	bcastromadrid@frba.utn.edu.ar	bcastromadrid
Cajo Cabrera, Uriel Eduardo	260.086-9	ucajocabrera@frba.utn.edu.ar	ucajocabrera-debug
Potense, Pedro Nehuen	260.399-8	ppotense@frba.utn.edu.ar	pedropotense
Procopio, Gianluca Enzo	260.404-8	gprocopio@frba.utn.edu.ar	gprocopio-08

Índice

Descripción de la solución....2
Hipótesis tenidas en cuenta....2
Registros utilizados....2
Diagrama de Bloques....3
Explicación de opciones del programa....4
Cargar un archivo de ataque en memoria....4
Mostrar ataque cargado....5
Crear un archivo de ataque nuevo....7
Corregir un registro del archivo....8
Corregir un registro en memoria....10
Guardar memoria en un archivo nuevo....12
Visualizar un archivo de ataque en HTML....14
Salir....16
Uso de Inteligencia Artificial (IA)....16
División del trabajo....18

Descripción de la solución

La solución desarrollada es un sistema que trabaja con archivos binarios que contienen registros de tipo OrdenArchivo. El programa comienza con un menú de 7 opciones e invita al usuario a ingresar la deseada. Entre las opciones, el usuario puede: cargar el archivo en una tabla de 200x200 (con determinadas validaciones), mostrar un ataque cargado en memoria, crear un archivo, corregir un registro del archivo, corregir un registro en memoria, guardar memoria en un archivo, visualizar un archivo de ataque en HTML.

Hipótesis tenidas en cuenta

Registros utilizados

```
struct Orden
{
    bool ocupado = false;

    unsigned int espera = 0;
    bool soltarGranada1 = false;
    bool soltarGranada2 = false;
    bool ataqueKamikaze = false;
    bool aterrizaje = false;
    bool despegue = false;
    int siguientex =0;
    int siguientey = 0;
};

struct OrdenArchivo
{
    bool ocupado = false;

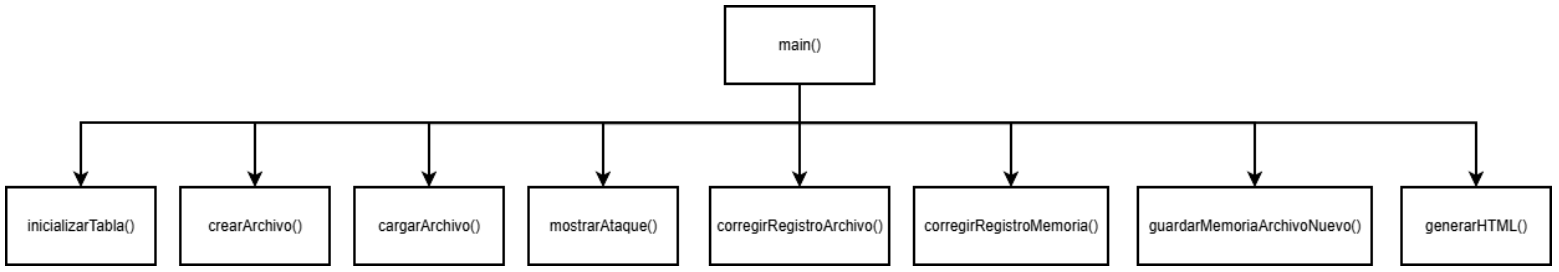
    int x =0;
    int y =0;
    unsigned int espera = 0;
    bool soltarGranada1 = false;
    bool soltarGranada2 = false;
    bool ataqueKamikaze = false;
    bool aterrizaje = false;
    bool despegue = false;
    int siguientex =0;
    int siguientey= 0;
};
```

1. X es la fila e Y es la columna, ambas se encuentran en un intervalo de [0;199].
2. Se ha decidido agregar el campo “ocupado” a Orden y a OrdenArchivo. En Orden permite distinguir en la tabla una celda cargada de una vacía. En OrdenArchivo se incluyó por consistencia entre ambos registros, aunque no

se utiliza al leer el archivo. Por este motivo, los archivos deben generarse con este programa y no con las consignas originales del TP.

3. En la tabla la celda que contiene los miembros “siguiente = -1” y “ocupado = false”, da a entender que esa celda está vacía.
4. Se pueden modificar todos los datos menos la posición, y después de corregir no se vuelve a validar la ruta.
5. Para darle un agregado al TP, se decidió implementar emojis en el archivo HTML (desarrollado más adelante).
6. Si una celda tiene varias acciones, se muestran todos sus emojis juntos.
7. Se asume que donde se solicita un número, se ingresa un número.
8. En la opción 7, el usuario debe escribir el nombre del archivo con la extensión “.html” para que se genere correctamente en dicho formato (por ejemplo: ataque.html).
9. El TP contiene archivos binarios de prueba para comprobar la solución, y un archivo de texto que indica los resultados esperados en cada caso.

Diagrama de Bloques



Explicación de opciones del programa

```
=======Bienvenido al Sistema de Drones========
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir.
```

Cargar un archivo de ataque en memoria

El programa pide el nombre (o la ruta) del archivo y lo lee. Si cumple todas las reglas (mencionadas luego), el ataque queda cargado en memoria y se puede usar en las opciones 2,5,6 y 7. Si no las cumple, muestra todos los errores encontrados y no se carga nada. Lo mismo para si el archivo no se puede abrir.

Reglas que debe cumplir el archivo:

1. La posición (x,y) de cada registro tiene que estar entre 0 y 199.
2. No puede haber dos registros con la misma coordenada.
3. Debe haber exactamente 1 orden de despegue.
4. La orden de despegue no puede tener ataques.
5. Debe haber exactamente un aterrizaje o un ataque kamikaze, pero no ambos.
6. La siguiente coordenada debe estar a una celda de distancia y no puede ser la misma celda.
7. La ruta no puede tener huecos. La siguiente coordenada de cada registro (salvo el de aterrizaje o ataque kamikaze) debe corresponder a un registro existente en el archivo.

Se adjuntan capturas de pantalla con casos de prueba:

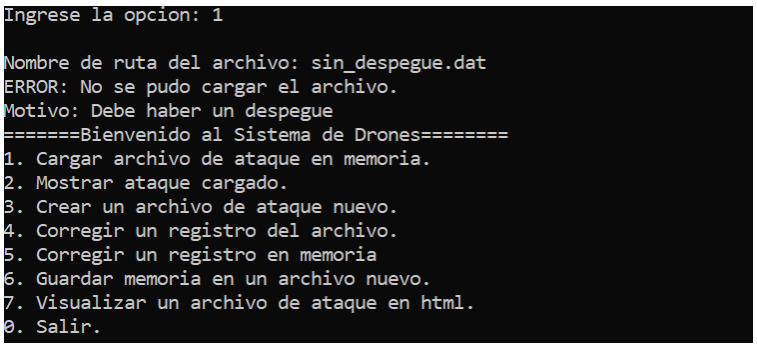
Caso 1: El archivo no presenta errores en las validaciones.

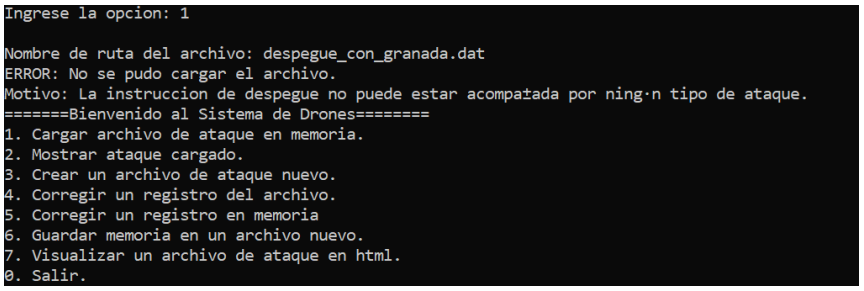
```
Ingrese la opcion: 1

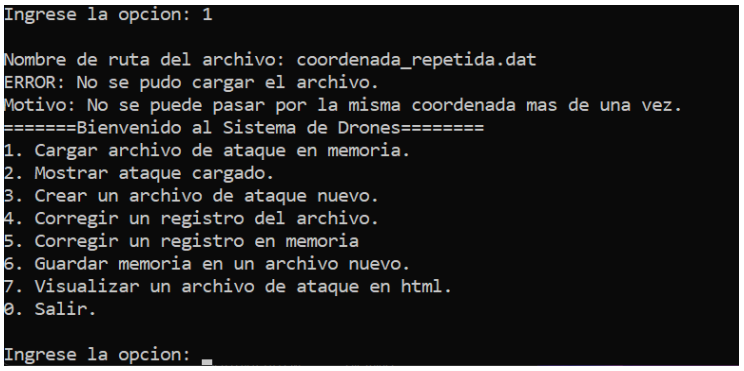
Nombre de ruta del archivo: valido_kamikaze.dat
=======Bienvenido al Sistema de Drones========
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir.

Ingrese la opcion:
```

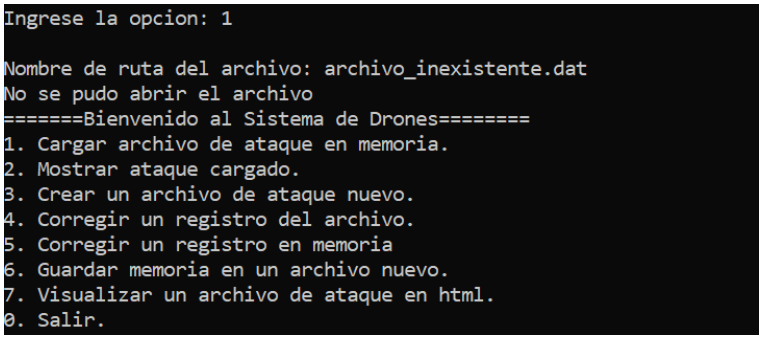
Caso 2: Errores en las validaciones:







Caso 3: No se encontró el archivo



Mostrar ataque cargado

Muestra los datos de cada orden cargada, de a 2 registros por vez. El usuario presiona ENTER para ver los siguientes. Si el archivo cargado fue inválido o no se pudo abrir, vuelve al menú. Si se pudo mostrar el archivo, al final vuelve al menú.

Caso 1: No hay ningún archivo cargado.

```
=======Bienvenido al Sistema de Drones========
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir.

Ingrese la opcion: 2
```

```
Ingrese la opcion: 2
=======Bienvenido al Sistema de Drones========
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir.

Ingrese la opcion:
```

Caso 2: Se carga un archivo y luego se muestra

```
=======Bienvenido al Sistema de Drones========
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir.

Ingrese la opcion: 1

Nombre de ruta del archivo: valido_kamikaze.dat
=======Bienvenido al Sistema de Drones========
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir.

Ingrese la opcion:
```

```
Ingrese la opcion: 2
X: 5
Y: 5

Tiempo de espera: 0
Soltar granada 1: No
Soltar granada 2: No
Ataque Kamikaze: No
Aterrizaje: No
Despegue: Si
Siguiente X: 6
Siguiente Y: 6

X: 6
Y: 6

Tiempo de espera: 0
Soltar granada 1: No
Soltar granada 2: Si
Ataque Kamikaze: No
Aterrizaje: No
Despegue: No
Siguiente X: 7
Siguiente Y: 7

Presione Enter para seguir viendo
```

Como aún faltan registros que mostrar se presiona la tecla ENTER para poder visualizarlos:

```
Presione Enter para seguir viendo

X: 7
Y: 7

Tiempo de espera: 0
Soltar granada 1: No
Soltar granada 2: No
Ataque Kamikaze: Si
Aterrizaje: No
Despegue: No
Siguiente X: 0
Siguiente Y: 0

=======Bienvenido al Sistema de Drones========
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir.

Ingrese la opcion:
```

Crear un archivo de ataque nuevo

El usuario ingresa el nombre del archivo y luego, para cada orden, los datos que se le solicitan: posición, tiempo de espera, si suelta granadas, si hace ataque kamikaze, si aterriza o despega, y la siguiente coordenada. El programa valida cada dato y vuelve a pedirlo si es incorrecto, al terminar cada registro, pregunta si se quiere agregar otro: con **n** se cierra y se guarda el archivo.

A continuación, se adjuntan casos de prueba.

Caso 1: Archivo creado exitosamente

```
Ingrese la opcion: 3

Nombre de ruta del archivo: ataque1.bin
Posicion X [0;199]: 3
Posicion Y [0;199]: 2
Tiempo de espera: 3
Soltar granada 1 (s/n): n
Soltar granada 2 (s/n): n
Ataque Kamikaze (s/n): n
Aterrizaje (s/n): n
Despegue (s/n): s
Siguiente X [0;199]: 3
Siguiente Y [0;199]: 3
¬Desea agregar otro registro? (s/n): n
=======Bienvenido al Sistema de Drones========
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir.

Ingrese la opcion:
```

Caso 2: Ruta inválida, no se crea el archivo.

```
Ingrese la opcion: 3

Nombre de ruta del archivo: carpetaquenoexiste/ataque.bin
No se pudo crear el archivo
=======Bienvenido al Sistema de Drones========
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir.

Ingrese la opcion:
```

Caso 3: Posición fuera del intervalo.

```
Nombre de ruta del archivo: prueba.com
Posicion X [0;199]: -1
Ingrese una posicion dentro de los limites
```

```
Posicion Y [0;199]: 400
Ingrese una posicion dentro de los limites
```

```
Siguiente X [0;199]: -1
Ingrese una posicion dentro de los limites
```

```
Siguiente Y [0;199]: 321
Ingrese una posicion dentro de los limites
```

Caso 4: Tiempo de espera negativo.

```
Tiempo de espera: -3
Ingrese un tiempo positivo
```

Caso 5: Letra incorrecta

```
Soltar granada 1 (s/n): f
Ingrese una opcion correcta
```

Corregir un registro del archivo

El usuario indica el nombre del archivo y la posición (x,y) del registro a corregir. El programa lo muestra y pide todos los datos nuevos. Luego, reescribe el archivo con el cambio y avisa “Registro corregido”. Si el archivo no existe o no se puede abrir, muestra “No se pudo abrir el archivo” y vuelve al menú. Si el archivo se abre pero no hay ningún registro en esa posición, lo informa y el archivo queda como estaba.

A continuación se adjuntan casos de prueba:

Caso 1: No existe el archivo o no se pudo abrir

```
=======Bienvenido al Sistema de Drones========
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir.

Ingrese la opcion: 4

Ruta y Nombre del archivo a corregir: archivoNoExistente.exe
No se pudo abrir el archivo
=======Bienvenido al Sistema de Drones========
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir.

Ingrese la opcion:
```

Caso 2: El archivo existe pero no existe un registro en este.

```
=======Bienvenido al Sistema de Drones========
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir.

Ingrese la opcion: 4

Ruta y Nombre del archivo a corregir: aterrizaje_y_kamikaze.dat
Posicion X: 3
Posicion Y: 2
No se encontro ningun registro en esa posicion
=======Bienvenido al Sistema de Drones========
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir.

Ingrese la opcion:
```

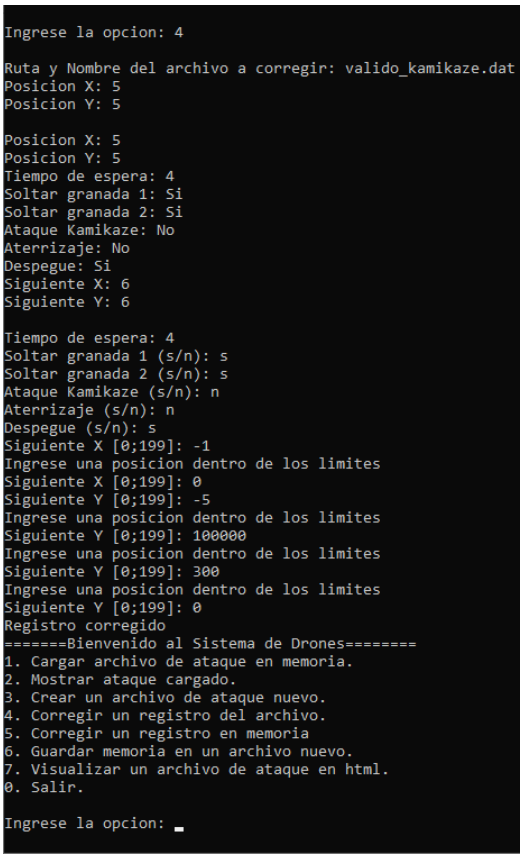
Caso 3: Registro corregido

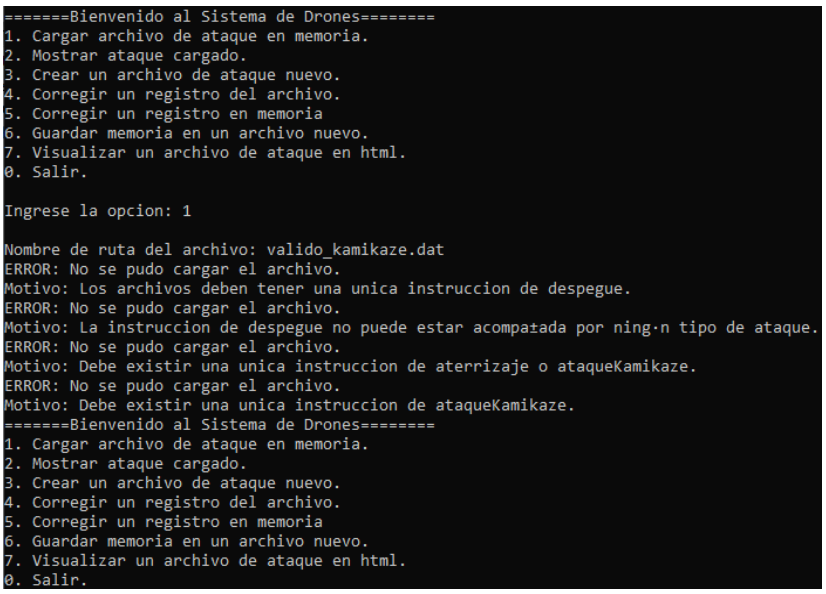
```
Posicion Y: 5
Tiempo de espera: 0
Soltar granada 1: No
Soltar granada 2: No
Ataque Kamikaze: No
Aterrizaje: No
Despegue: Si
Siguiente X: 6
Siguiente Y: 6

Tiempo de espera: 4
Soltar granada 1 (s/n): s
Soltar granada 2 (s/n): s
Ataque Kamikaze (s/n): n
Aterrizaje (s/n): n
Despegue (s/n): s
Siguiente X [0;199]: 6
Siguiente Y [0;199]: 6
Registro corregido
=======Bienvenido al Sistema de Drones========
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir.

Ingrese la opcion:
```

Caso 4: Corrige el registro pero con datos que invalidan la carga



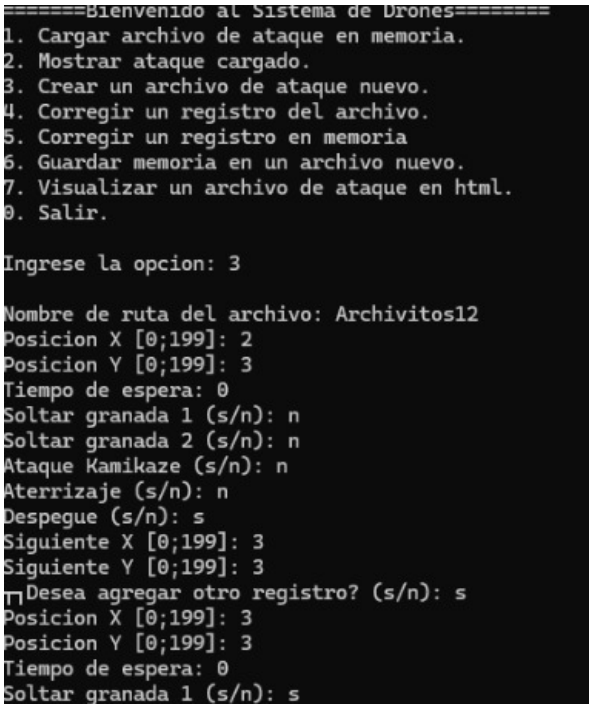


Corregir un registro en memoria

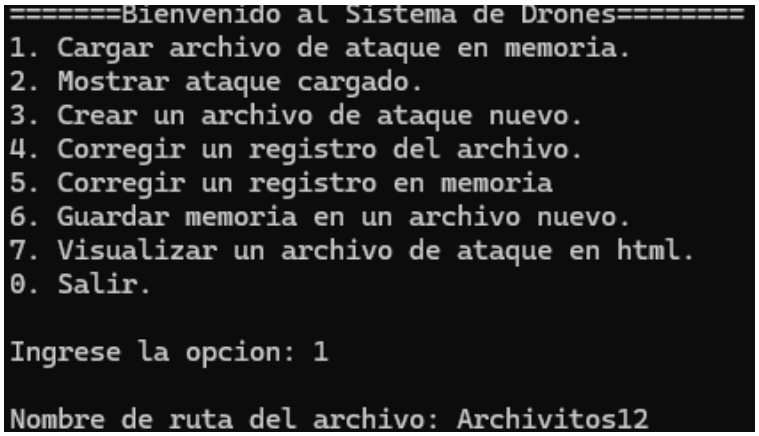
Funciona igual que “Corregir un registro del archivo”, pero el cambio se hace sobre el ataque cargado en memoria. El archivo original no se modifica, para conservar el cambio hay que guardarlo con la opción 6. Si no hay un registro en esa posición, lo informa.

A continuación, se adjuntan casos de prueba:

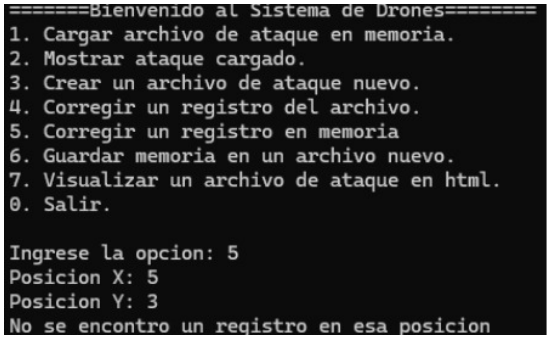
1. Se crea un archivo nuevo



2. Se carga en memoria ese archivo



3. Se intenta corregir un registro que no existe



4. Se corrige un registro

```
=======Bienvenido al Sistema de Drones========
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir.

Ingrese la opcion: 5
Posicion X: 3
Posicion Y: 3
Tiempo de espera: 0
Soltar granada 1: Si
Soltar granada 2: Si
Ataque Kamikaze: No
Aterrizaje: Si
Despegue: No
Siguiente X: 4
Siguiente Y: 3

======Correccion======
Tiempo de espera: 0
Soltar granada 1 (s/n): n
Soltar granada 2 (s/n): n
Ataque Kamikaze (s/n): s
Aterrizaje (s/n): n
Despegue (s/n): n
Siguiente X [0;199]: 4
Siguiente Y [0;199]: 3
```

5. Se muestra el registro modificado

```
=======Bienvenido al Sistema de Drones========
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir.

Ingrese la opcion: 2
X: 2
Y: 3

Tiempo de espera: 0
Soltar granada 1: No
Soltar granada 2: No
Ataque Kamikaze: No
Aterrizaje: No
Despegue: Si
Siguiente X: 3
Siguiente Y: 3

X: 3
Y: 3

Tiempo de espera: 0
Soltar granada 1: No
Soltar granada 2: No
Ataque Kamikaze: Si
Aterrizaje: No
Despegue: No
Siguiente X: 4
Siguiente Y: 3
```

Guardar memoria en un archivo nuevo

El usuario ingresa el nombre del archivo y el programa guarda en él, todas las órdenes que hay en memoria. Sirve, por ejemplo, para guardar un ataque luego de haberlo corregido con la opción 5.

A continuación, se adjunta un caso de prueba:

1. Se carga “valido_aterrizaje.dat”.

```
Ingrese la opcion: 1

Nombre de ruta del archivo: valido_aterrizaje.dat
```

2. Se corrige el registro de la posición (10,11).

```
Ingrese la opcion: 5
Posicion X: 10
Posicion Y: 11
Tiempo de espera: 0
Soltar granada 1: Si
Soltar granada 2: No
Ataque Kamikaze: No
Aterrizaje: No
Despegue: No
Siguiente X: 10
Siguiente Y: 12

======Correccion======
Tiempo de espera: 5
Soltar granada 1 (s/n): n
Soltar granada 2 (s/n): s
Ataque Kamikaze (s/n): n
Aterrizaje (s/n): n
Despegue (s/n): n
Siguiente X [0;199]: 10
Siguiente Y [0;199]: 12
```

3. Al guardar con la opción 6, se crea “nuevo.dat”.

```
Ingrese la opcion: 6
Ingrese nombre y ruta del archivo: nuevo.dat
```

4. Se carga “nuevo.dat”.

```
Ingrese la opcion: 1

Nombre de ruta del archivo: nuevo.dat
```

5. Se muestra el ataque. En el registro (10,11), se puede apreciar que el tiempo de espera es 5 (antes 0), granada 1 es No (antes Si) y granada 2 es Si (antes No). Eso demuestra que el cambio hecho en memoria quedó guardado en el archivo nuevo.

```
Ingrese la opcion: 2
X: 10
Y: 10

Tiempo de espera: 0
Soltar granada 1: No
Soltar granada 2: No
Ataque Kamikaze: No
Aterrizaje: No
Despegue: Si
Siguiente X: 10
Siguiente Y: 11

X: 10
Y: 11

Tiempo de espera: 5
Soltar granada 1: No
Soltar granada 2: Si
Ataque Kamikaze: No
Aterrizaje: No
Despegue: No
Siguiente X: 10
Siguiente Y: 12
```

Visualizar un archivo de ataque en HTML

El usuario ingresa el nombre del archivo a generar, que debe terminar en ".html". El programa crea una página web con una tabla de 200x200 y emojis en cada celda alterada.

A continuación, se adjunta un caso de prueba:

1. Se carga el archivo "valido_kamikaze.dat":

```
Ingrese la opcion: 1

Nombre de ruta del archivo: valido_kamikaze.dat
=======Bienvenido al Sistema de Drones========
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir.

Ingrese la opcion:
```

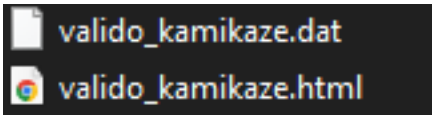
2. Insertamos el nombre que deseamos que tenga nuestro archivo HTML.

```
Ingrese la opcion: 7
Nombre y ruta del archivo: valido_kamikaze.html
```

3. Al presionar ENTER, volveremos al menú principal. Sin embargo, se ha generado un archivo HTML.

```
Ingrese la opcion: 7
Nombre y ruta del archivo: valido_kamikaze.html
=======Bienvenido al Sistema de Drones========
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir.

Ingrese la opcion:
```



4. Al abrirlo con algún navegador, nos mostrará la tabla completa, junto con un índice con emojis que ayuda a conocer qué acción se está realizando en cada celda. Se adjunta un recorte de la página.

: Despegue

: Aterrizaje

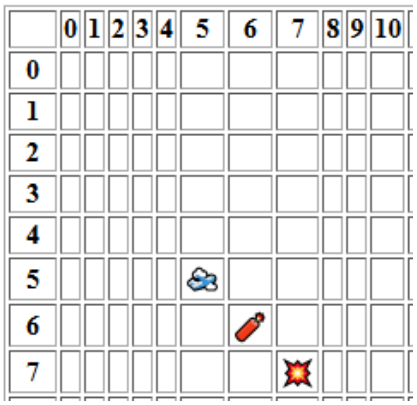
: Soltar Granada 1

: Soltar Granada 2

: Ataque Kamikaze

: Espera

: Paso sin acción



Salir

Finaliza el programa.

```
=======Bienvenido al Sistema de Drones========
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir.

Ingrese la opcion: 0

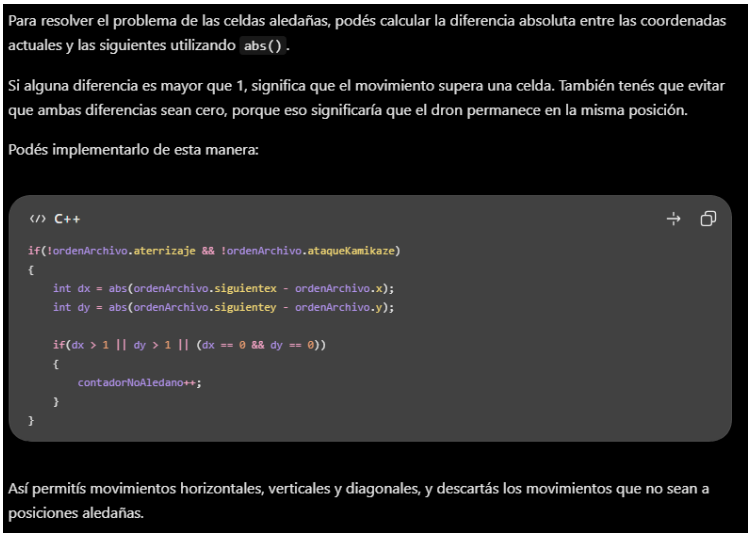
Process returned 0 (0x0)   execution time : 782.113 s
Press any key to continue.
```

Uso de Inteligencia Artificial (IA)

A lo largo del trabajo, hemos utilizado la IA en 3 ocasiones.

1)

- **Nombre de la herramienta:** Chat GPT
- **URL**: https://chatgpt.com
- **Motivo**: El grupo tenía la idea de cómo validar que la siguiente coordenada fuera aledaña a la actual, e incluso había consultado sus dudas con el profesor. Sin embargo, no lográbamos trasladar ese razonamiento al código.
- **Cambios realizados:** Utilizamos la explicación de la IA para implementar la validación en nuestro código. Agregamos una comprobación que calcula la distancia entre la posición actual y la siguiente. Si el movimiento no es hacia una celda aledaña, se suma uno al contador contadorNoAledano. Luego, el programa utiliza ese contador para detectar e informar si existen movimientos inválidos en el archivo.



Para resolver el problema de las celdas aledañas, podés calcular la diferencia absoluta entre las coordenadas actuales y las siguientes utilizando `abs()`.

Si alguna diferencia es mayor que 1, significa que el movimiento supera una celda. También tenés que evitar que ambas diferencias sean cero, porque eso significaría que el dron permanece en la misma posición.

Podés implementarlo de esta manera:

C++

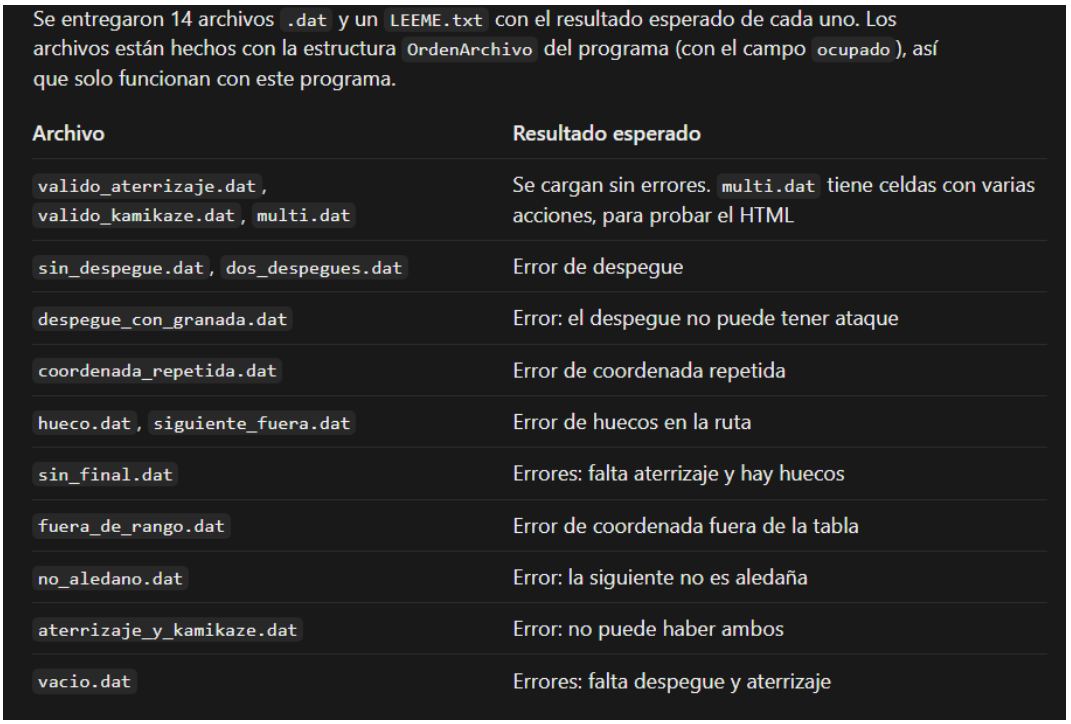
```
if(!ordenArchivo.aterrizaje && !ordenArchivo.ataqueKamikaze)
{
    int dx = abs(ordenArchivo.siguientex - ordenArchivo.x);
    int dy = abs(ordenArchivo.siguientey - ordenArchivo.y);

    if(dx > 1 || dy > 1 || (dx == 0 && dy == 0))
    {
        contadorNoAledano++;
    }
}
```

Así permitís movimientos horizontales, verticales y diagonales, y descartás los movimientos que no sean a posiciones aledañas.

2)

- **Nombre de la herramienta**: Claude
- **URL**: https://claude.ai
- **Motivo**: Hemos solicitado a la IA, que nos cree distintos archivos binarios para realizar pruebas de nuestro código y realizar el informe. Decidimos usar la IA para evitar el proceso de crear archivos manualmente ya que habría ralentizado el desarrollo del trabajo y no aportaría un valor significativo al aprendizaje de la asignatura.
- **Cambios realizados:** Utilizamos los archivos generados y comprobamos si las validaciones detectaban los errores correspondientes. Los resultados obtenidos se utilizaron para realizar pruebas y tomar las capturas incluidas en el informe.

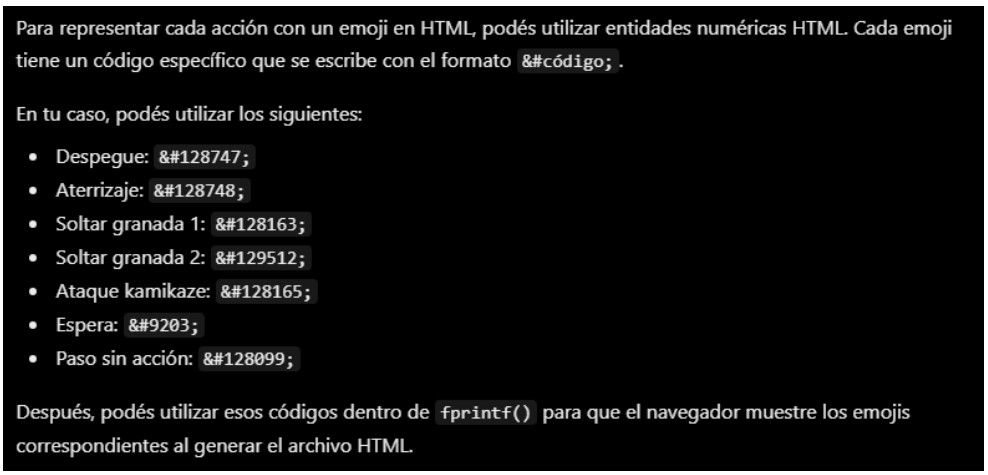


Se entregaron 14 archivos `.dat` y un `LEEME.txt` con el resultado esperado de cada uno. Los archivos están hechos con la estructura `OrdenArchivo` del programa (con el campo `ocupado`), así que solo funcionan con este programa.

Archivo	Resultado esperado
`valido_aterrizaje.dat`, `valido_kamikaze.dat`, `multi.dat`	Se cargan sin errores. `multi.dat` tiene celdas con varias acciones, para probar el HTML
`sin_despegue.dat`, `dos_despegues.dat`	Error de despegue
`despegue_con_granada.dat`	Error: el despegue no puede tener ataque
`coordenada_repetida.dat`	Error de coordenada repetida
`hueco.dat`, `siguiente_fuera.dat`	Error de huecos en la ruta
`sin_final.dat`	Errores: falta aterrizaje y hay huecos
`fuera_de_rango.dat`	Error de coordenada fuera de la tabla
`no_aledano.dat`	Error: la siguiente no es aledaña
`aterrizaje_y_kamikaze.dat`	Error: no puede haber ambos
`vacio.dat`	Errores: falta despegue y aterrizaje

3)

- **Nombre de la herramienta:** Chat GPT
- **URL**: https://chatgpt.com
- **Motivo**: Para añadir un agregado visual a la página web, decidimos representar las distintas acciones del dron mediante emojis. Como no conocíamos los códigos necesarios para mostrarlos, recurrimos a la IA para obtenerlos.
- **Cambios realizados:** Incorporamos los códigos obtenidos en el subprograma generarHTML(), utilizando fprintf() para mostrar los emojis correspondientes según las acciones de cada celda.



Para representar cada acción con un emoji en HTML, podés utilizar entidades numéricas HTML. Cada emoji tiene un código específico que se escribe con el formato `&#código;`.

En tu caso, podés utilizar los siguientes:

- Despegue: `🛫`
- Aterrizaje: `🛬`
- Soltar granada 1: `💣`
- Soltar granada 2: `🧨`
- Ataque kamikaze: `💥`
- Espera: `⏳`
- Paso sin acción: `👣`

Después, podés utilizar esos códigos dentro de `fprintf()` para que el navegador muestre los emojis correspondientes al generar el archivo HTML.

División del trabajo

El trabajo se realizó de forma colaborativa y sincrónica. El código se desarrolló en reuniones remotas por Discord. Decidimos hacerlo de esta manera ya que no todos los integrantes del grupo sabían cómo utilizar un sistema de control de versiones como Git para trabajar en equipo. Gianluca Procopio compartía su pantalla y escribía el código, mientras el resto de los integrantes aportaba ideas, revisaba lo escrito y tomaba decisiones en simultáneo.

Para el informe, el trabajo se dividió por subprogramas. Cada integrante se encargó de desarrollar la explicación y tomar las capturas de pantalla de los casos de prueba correspondientes a las opciones que tuvo asignadas, según se detalla a continuación:

Integrante	Subprograma
Cafferata, León	Corregir un registro en memoria
Castro Madrid, Benjamín Nehemías	Corregir un registro del archivo
Cajo Cabrera, Uriel Eduardo	Mostrar ataque cargado Visualizar un archivo de ataque en HTML
Potense, Pedro Nehuén	Cargar un archivo de ataque en memoria
Procopio, Gianluca Enzo	Crear un archivo de ataque nuevo Guardar memoria en un archivo nuevo